

MEMOIRE

Mémoire de validation entreprise – 2e année

Module Académique ETNA : PRO-ENT5

Problématique d'Ingénierie :

« Comment concevoir et pérenniser une architecture logicielle distribuée hybride (GDS/NDC) garantissant la cohérence transactionnelle, la retarification dynamique et l'administration multi-points de vente dans un écosystème de distribution aérienne B2B ? »

Candidat :

Jérémy SOLER

Apprenant Expert 2e Année

Spécialité : Architecture Logicielle &
Systèmes Distribués

Poste : Apprenti — Architecte Systèmes
d'Information

Encadrement :

Tuteur Entreprise :

Reouven SAMAMA

Fondateur & CEO — Everbloo

Tuteur Pédagogique :

Comité de Suivi des Mémoires — ETNA

Période d'immersion professionnelle : Octobre 2023 – Novembre 2026 (38 mois)

Année académique 2025 – 2026

Remerciements

La réalisation de ce mémoire d'ingénierie et l'aboutissement de ces trente-huit mois d'immersion professionnelle au cœur de la TravelTech sont le fruit d'un investissement soutenu, rendu possible grâce à l'accompagnement, la confiance et l'expertise de nombreuses personnes que je tiens chaleureusement à remercier.

Mes premiers remerciements s'adressent tout particulièrement à mon tuteur d'entreprise, **Reouven SAMAMA**, Fondateur, CEO et Tech Lead d'**Everbloo**, pour son accueil au sein de l'entreprise, sa vision stratégique et la liberté d'initiative totale qu'il m'a accordée sur les choix d'architecture logicielle de la plateforme **Metis**. Ses conseils avisés, son exigence technique et sa confiance continue m'ont permis de franchir un cap décisif dans ma posture d'architecte systèmes d'information.

J'exprime ma profonde gratitude aux fondateurs et dirigeants de **Metis Digital**, **Jérôme BENBIHI**, **Bernard MOLLE** et **David MARCIANO**, pour la richesse de leurs retours métier et leur expertise pointue des enjeux de la distribution aérienne internationale.

Je tiens également à remercier chaleureusement l'équipe produit d'Everbloo, notamment nos Product Owners **Steeven ALIEL**, **Brenda SECK** et **Véronique DONG**, pour la clarté des spécifications fonctionnelles et la fluidité de nos synergies au quotidien.

Mes vifs remerciements vont à mes pairs et collègues du pôle développement, tout particulièrement **Théodore KIM** et **Atilla TANSEL**, ainsi qu'à l'ensemble de nos équipes d'ingénieurs réparties entre la France et la Tunisie. La richesse de nos échanges techniques, la rigueur collective lors des revues de code et l'esprit d'émulation permanente ont constitué un moteur déterminant pour surmonter les défis complexes inhérents à l'interopérabilité des protocoles aériens.

Je remercie l'équipe pédagogique et les intervenants de l'**ETNA** (École des Technologies Numériques Avancées). L'excellence du cursus d'Expert en Ingénierie Informatique et la qualité du suivi pédagogique ont été des atouts précieux pour structurer ma démarche scientifique et réflexive.

Enfin, j'adresse mes plus tendres remerciements à ma famille, à mes proches et à mes camarades de promotion pour leur soutien indéfectible, leur écoute et leurs encouragements tout au long de ce parcours d'exception.

Abstract

Over a thirty-eight-month professional immersion period (October 2023 to November 2026) within **SAS Everbloo**, the software engineering mission focused on the architectural design, technical governance, and full-stack implementation of the **Metis** platform. Metis operates as a mission-critical B2B airline distribution ecosystem and Self-Booking Tool (SBT) serving travel agencies, corporate aggregators, and travel management companies. Acting as Information Systems Architect Apprentice (*Apprenti — Architecte Systèmes d'Information*) across four primary repositories (**api-aerial**, **front-reservation**, **front-dashboard**, and **api-dashboard**), the responsibilities encompassed leading core technical initiatives across 1,554 commits, establishing modular software design patterns, and delivering high-performance features.

Problem Statement:

The commercial airline distribution industry is currently undergoing a structural transformation from legacy Global Distribution Systems (GDS: Sabre, Amadeus) based on synchronous EDIFACT protocols to the IATA New Distribution Capability (NDC) standard leveraging asynchronous XML/JSON APIs. In this heterogeneous context, the central engineering challenge was: « *How to design, implement, and sustain a distributed hybrid software architecture (GDS/NDC) capable of ensuring transactional consistency, real-time dynamic reshopping, and multi-point-of-sale administrative governance within a high-concurrency B2B airline booking ecosystem?* »

Methodology & Technical Implementation:

To resolve protocol discrepancies, inventory volatility, and asynchronous monetary flows, a modular Service-Oriented Architecture (SOA) combining microservices and micro-frontends was engineered. The technological stack leveraged Node.js/Express, Sequelize ORM, Nuxt 3 / Vue 3, Pinia state management, Vuetify 3, and TypeScript. Methodologically, the canonical Adapter design pattern was implemented (**SabreAdapter.ts**) to encapsulate upstream protocol disparities. A non-blocking asynchronous currency resolution pipeline was deployed across backend controllers. Furthermore, a deterministic passenger reconciliation algorithm (**matchesPaxRefId**) and an interactive real-time reshopping engine were designed to reconcile price drifts during checkout without booking disruptions. Quality assurance was enforced through targeted unit test suites (Mocha/Chai) covering complex fare consistency rules.

Main Results & Business Impacts:

Across 1,869 modified files and a net volume of +192,630 maintained lines of code (+595,310 additions / -402,680 deletions), the interventions achieved zero cart deserialization failures, eliminated passive segment billing duplication between Amadeus and Sabre, and reduced booking latency by 28% through optimized shopping payloads. Multi-currency support was fully unified across all endpoints, providing transparent pricing governance for travel agencies.

Conclusions & Strategic Perspectives:

This professional thesis demonstrates the viability of a decoupled, pattern-driven architecture in mitigating protocol heterogeneity within travel technologies. The acquired competencies reflect comprehensive mastery of distributed systems engineering, reactive state orchestration, technical debt remediation, and strategic leadership in enterprise software delivery.

Keywords:

Airline Distribution, Global Distribution System (GDS), IATA New Distribution Capability (NDC), Sabre API, Amadeus GDS, Service-Oriented Architecture (SOA), Micro-Frontends, Nuxt 3, Vue 3, Pinia, TypeScript, Node.js, Express, Transactional Consistency, Real-Time Reshopping, Passenger Name Record (PNR), Multi-Currency Resolution, Software Design Patterns.

Table des matières

Remerciements	i
Abstract	ii
Table des sigles et abréviations	vi
1 Introduction Générale, Cadrage Stratégique	1
1.1 Contexte Sectoriel de la Distribution Aérienne	1
1.2 Définitions Terminologiques Fondamentales	1
1.3 Énonciation de la Problématique d'Ingénierie	2
1.4 Structure Argumentative du Mémoire	3
I Contexte Professionnel, Écosystème Métier de l'Aérien	4
2 Présentation Organisationnelle, Rôle d'Architecte Systèmes d'Information	5
2.1 Présentation de l'Entreprise d'Accueil : SAS Everbloo	5
2.2 La Plateforme Metis : Genèse, Écosystème Partenaire	5
2.3 Organisation des Équipes, Rôle d'Ingénierie et Dynamique Collaborative	6
2.3.1 Positionnement au sein de l'Équipe et Missions d'Architecture	6
3 Écosystème Technologique, Architecture de la Plateforme Metis	8
3.1 Écosystème Technologique, Outillage d'Ingénierie	8
3.2 Architecture Modulaire de la Plateforme Metis	8
3.3 Transition Systémique vers la Problématique	10
4 Formulation, Contextualisation de la Problématique Centrale	11
4.1 Énonciation du Questionnement d'Ingénierie	11
4.2 Justification Systémique, Contraintes d'Intégrité	11
4.2.1 Dimension Architecturale : La Dualité des Modèles d'Échange	11
4.2.2 Dimension Économique : La Volatilité des Tarifs, le Reshopping	11
4.2.3 Dimension Financière, Administrative : Le Multi-Points de Vente	12
4.3 Hypothèses d'Ingénierie Logicielle	12
II Réalisations Techniques, Résolution de la Problématique	14
5 Intégration Hybride des Protocoles GDS, IATA NDC	15
5.1 Couche d'Abstraction Canonique via le Design Pattern Adapter	15
5.2 Gestion Découplée des Segments Passifs Amadeus, Sabre	16
5.3 Synchronisation Bidirectionnelle des Dossiers Voyageurs PNR	16

6	Cycle Transactionnel de Réservation, Moteur de Retarification Temps Réel	18
6.1	Détection, Orchestration Réactive des Variations Tarifaires	18
6.2	Algorithme de Réconciliation Déterministe des Passagers	18
6.3	Refonte Mathématique du Récapitulatif Tarifaire	19
7	Optimisation du Moteur de Recherche, Filtrage Multi-Compagnies	20
7.1	Composant Ergonomique de Sélection, Persistance Réactive	20
7.2	Minimisation des Payloads de Shopping Fournisseurs	20
8	Architecture Financière, Traitement Asynchrone Multi-Devises	21
8.1	Résolution Non-Bloquante de la Devise Agence	21
8.2	Formatage Monétaire Dynamique selon la Norme ISO 4217	21
9	Back-Office d'Administration, Gouvernance des Points de Vente	22
9.1	Interface Modulaire de Paramétrage des Agences	22
9.2	Synchronisation Massive des Profils Sabre	22
10	Industrialisation, Assurance Qualité, Refactoring Architectural	23
10.1	Couverture de Tests Automatisés Mocha, Chai	23
10.2	Modernisation du Framework Frontend Nuxt 3, Vuetify 3	23
10.3	Bilan Factuel, Analyse Chiffrée Avant-Après	23
III	Démarche Réflexive, Analyse Critique de l'Expérience	25
11	Réponse Démonstrative à la Problématique, Validation des Hypothèses	26
11.1	Bilan de la Résolution du Questionnement d'Ingénierie	26
11.2	Validation Empirique des Quatre Hypothèses	26
12	Bilan Critique des Choix Technologiques, Compromis d'Architecture	27
12.1	Analyse des Forces Structurelles de la Solution	27
12.2	Limites Intrinsèques, Dette Technique Résiduelle	27
12.3	Étude des Architectures Alternatives Potentielles	27
12.4	Rétrospective Opérationnelle, Pistes d'Optimisation Postérieures	28
13	Analyse Réflexive du Positionnement Professionnel	29
13.1	Montée en Compétences Techniques, Savoir-Faire d'Expert	29
13.2	Autonomie Décisionnelle, Maîtrise des Imprévus Complexes	29
13.3	Savoir-Être de l'Ingénieur Expert, Posture Pédagogique	29
13.4	Apports Réciproques Étudiant-Entreprise	30
14	Conclusion Générale, Perspectives Professionnelles	31
14.1	Synthèse Globale des Réalisations, Pérennité du Système	31
14.2	Consolidation des Compétences du Titre d'Expert	31
14.3	Perspectives d'Évolution Technologique, Trajectoire de Carrière	32
	Glossaire des Termes Métier, Concepts Techniques	33
	Bibliographie Académique, Références Techniques	35

Table des sigles et abréviations

API	<i>Application Programming Interface</i> — Interface de programmation permettant l'échange standardisé de données entre applications.
B2B	<i>Business to Business</i> — Relations commerciales et flux d'échange établis entre professionnels et entreprises.
CI/CD	<i>Continuous Integration / Deployment</i> — Pratiques d'automatisation des tests, de la construction et de la livraison logicielle.
CSR	<i>Client-Side Rendering</i> — Mode de rendu d'une application web exécuté directement au sein du navigateur client.
DOM	<i>Document Object Model</i> — Représentation arborescente et programmable de la structure d'une page web.
EDIFACT	<i>Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport</i> — Standard international de données transactionnelles textuelles utilisé par les GDS historiques.
EMD	<i>Electronic Miscellaneous Document</i> — Document électronique émis par une compagnie aérienne pour matérialiser les services auxiliaires payants (bagages, sièges).
GDS	<i>Global Distribution System</i> — Système informatique mondial centralisé (Sabre, Amadeus, Travelport) agréant l'inventaire et les tarifs des transporteurs aériens.
IATA	<i>International Air Transport Association</i> — Organisation professionnelle mondiale régissant les standards techniques, commerciaux et juridiques de l'aviation civile.
ISO 4217	<i>International Standard for Currency Codes</i> — Norme internationale définissant les codes à trois lettres (ex : EUR, USD) et les règles de précision monétaire des devises.
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> — Format d'échange de données textuel, léger, lisible et structuré sous forme de paires clé-valeur.
LCC	<i>Low-Cost Carrier</i> — Compagnie aérienne à bas coûts opérant généralement hors des circuits traditionnels GDS via des API propriétaires.
MVCS	<i>Model-View-Controller-Service</i> — Patron d'architecture logicielle isolant la persistance, l'orchestration, le routage et la logique métier.

NDC	<i>New Distribution Capability</i> — Standard XML/JSON promulgué par l'IATA permettant la distribution directe et la personnalisation d'offres aériennes.
OCN	<i>Order Change Notification</i> — Message asynchrone émis par une compagnie ou un GDS notifiant une modification d'horaire, d'itinéraire ou de statut de vol.
ORM	<i>Object-Relational Mapping</i> — Couche logicielle faisant le pont entre un modèle de données relationnel (SQL) et des objets applicatifs.
PNR	<i>Passenger Name Record</i> — Dossier informatique d'un voyageur (code à 6 caractères alphanumériques) regroupant vols, passagers, tarifs et émissions.
POS	<i>Point of Sale</i> — Point de vente ou identifiant commercial d'une agence définissant sa localisation, ses devises et ses accès GDS.
REST	<i>Representational State Transfer</i> — Style d'architecture logicielle définissant un ensemble de contraintes pour la création de services web légers via HTTP.
SBT	<i>Self-Booking Tool</i> — Outil de réservation en ligne permettant aux collaborateurs d'entreprises de réserver leurs déplacements professionnels.
SOA	<i>Service-Oriented Architecture</i> — Architecture logicielle articulée autour de services découplés communiquant via des protocoles réseau stricts.
SOAP	<i>Simple Object Access Protocol</i> — Protocole de communication réseau basé sur XML pour l'échange de messages structurés dans les services web.
SSR	<i>Server-Side Rendering / Special Service Request</i> — (1) Rendu côté serveur en Nuxt 3 ; (2) Code IATA formalisant une demande de service auxiliaire passager.
UI / UX	<i>User Interface / User Experience</i> — Conception de l'interface utilisateur et optimisation de l'expérience d'utilisation globale.
XML	<i>Extensible Markup Language</i> — Langage de balisage générique utilisé pour la structuration et l'échange de documents hiérarchisés.

Table des figures

2.1	Identité visuelle de l'entreprise d'accueil SAS Everbloo	5
2.2	Plateforme logicielle Metis Digital dédiée à la distribution B2B	5
2.3	Organigramme fonctionnel et gouvernance technique au sein d'Everbloo / Metis Digital	7
3.1	Flux de données et interactions inter-services au sein du système Metis	9
6.1	Orchestration asynchrone de la retarification lors de la commande de billet . . .	18

Liste des tableaux

3.1 Répartition des rôles et des contributions sur les composants du monorepo Metis	9
10.1 Synthèse comparative factuelle et chiffrée des impacts d'ingénierie	24
12.1 Analyse comparative des choix d'architecture logicielle alternatifs	28

1. Introduction Générale, Cadrage Stratégique

1.1 Contexte Sectoriel de la Distribution Aérienne

L'industrie aéronautique commerciale et le secteur de la *Travel Technology* (TravelTech) constituent l'un des environnements technologiques les plus complexes, interconnectés et exigeants au monde. Depuis plusieurs décennies, la réservation et la distribution mondiale de billets d'avion reposent sur des infrastructures informatiques centralisées appelées *Global Distribution Systems* (GDS). Conçus initialement dans les années 1960 et modernisés au fil des décennies (notamment Sabre, Amadeus et Travelport), ces systèmes ont historiquement standardisé la transmission d'inventaires de vols, d'horaires et de barèmes tarifaires à l'échelle planétaire via le protocole textuel normé EDIFACT (*Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport*).

Néanmoins, le modèle économique et technique traditionnel des GDS connaît aujourd'hui une transformation fondamentale impulsée par l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) à travers la norme **NDC** (*New Distribution Capability*). Fondée sur les technologies web contemporaines (XML, JSON, API RESTful et microservices), la norme NDC vise à affranchir les transporteurs aériens des limites rigides d'EDIFACT en leur permettant de concevoir, personnaliser et distribuer directement des offres enrichies, incluant la tarification dynamique continue, la gestion fine des services auxiliaires (*ancillaries* tels que la sélection de sièges, les bagages additionnels et les repas spécifiques) ainsi que la contractualisation de tarifs d'entreprise préférentiels.

Pour les acteurs technologiques B2B (*Business to Business*) éditant des moteurs de réservation à destination des agences de voyage et des entreprises (communément désignés sous le terme de *Self-Booking Tools* ou SBT), cette transition engendre une hétérogénéité systémique sans précédent. Les plateformes modernes ne peuvent plus se contenter d'interroger un canal de distribution unique. Elles doivent impérativement orchestrer une double connectivité : d'une part, maintenir la compatibilité opérationnelle avec les protocoles historiques des GDS (Sabre Command, web services SOAP propriétaires), et d'autre part, ingérer et normaliser en temps réel les flux NDC hétéroclites provenant d'une multitude de transporteurs aériens (Air France-KLM, British Airways, Iberia, Aegean Airlines, Lufthansa Group, Turkish Airlines).

1.2 Définitions Terminologiques Fondamentales

Afin d'établir une rigueur conceptuelle indispensable à l'analyse d'ingénierie, il convient de définir avec précision les concepts architecturaux et métiers centraux gouvernant l'écosystème étudié :

- **Système de Distribution Globale (GDS) :** Plateforme informatique internationale servant d'intermédiaire transactionnel entre les compagnies aériennes et les distributeurs (agences de voyage, plateformes en ligne). Il centralise la disponibilité des sièges, la tarification statique et l'émission des titres de transport.

- **Norme IATA NDC (*New Distribution Capability*)** : Standard de communication XML/JSON ouvert développé par l'IATA permettant aux compagnies aériennes de commercialiser leurs offres en direct, sans intermédiaire GDS obligatoire, favorisant la personnalisation et la tarification en temps réel.
- **Dossier Passager (PNR - *Passenger Name Record*)** : Entité de données canonique et universelle au sein de l'industrie aérienne, identifiée par un code alphanumérique unique à six caractères. Le PNR encapsule l'intégralité des segments de vol, l'identité des voyageurs, les contacts agences, les statuts de paiement et les remarques opérationnelles.
- **Segments Passifs (*Passive Segments*)** : Segments de réservation fictifs inscrits dans un GDS par une agence de voyage pour assurer la traçabilité comptable et l'intégration dans le système de facturation interne (*back-office*), sans déclencher de réservation réelle ni de facturation induite de la part du transporteur.
- **Moteur de Réservation Entreprise (SBT - *Self-Booking Tool*)** : Application web permettant aux salariés et gestionnaires de voyages d'affaires de rechercher, comparer et réserver des prestations de transport conformément à la politique voyage de leur organisation.
- **Retarification Dynamique (*Reshopping / Reprice*)** : Mécanisme transactionnel critique consistant à réinterroger les inventaires fournisseurs immédiatement avant l'émission du billet pour détecter toute variation de prix ou de disponibilité intervenue entre la sélection initiale de l'offre et la finalisation du panier.
- **Point de Vente (POS - *Point of Sale*)** : Configuration technique et commerciale attachée à une agence ou succursale, déterminant sa localisation géographique, ses habilitations d'accès aux GDS, ses devises de facturation et ses règles de marge.

1.3 Énonciation de la Problématique d'Ingénierie

Dans cet environnement hautement concurrentiel et transactionnel, la société éditrice de la plateforme **Metis** fait face à un défi d'architecture logicielle majeur. Le système doit agréger des flux d'une volatilité extrême : un tarif aérien peut expirer en quelques minutes, un siège peut être verrouillé par un tiers, et les devises de tarification varient selon l'entité acheteuse. En outre, toute rupture de cohérence dans les données lors de la création d'ordre (*Order Creation*) entraîne un échec d'émission, des pertes financières directes ou des anomalies comptables critiques.

Dès lors, la problématique centrale de ce travail d'ingénierie s'énonce ainsi :

« Comment concevoir et pérenniser une architecture logicielle distribuée hybride (GDS/NDC) garantissant la cohérence transactionnelle, la retarification dynamique et l'administration multi-points de vente dans un écosystème de distribution aérienne B2B ? »

Ce questionnement engage simultanément la conception de patrons logiciels modulaires (Design Patterns), la fiabilisation des flux asynchrones, la gestion mathématique de données monétaires multi-devises et l'optimisation des performances front-end sous des contraintes

strictes de réactivité.

1.4 Structure Argumentative du Mémoire

Pour répondre de manière méthodique et exhaustive à cette problématique, le présent mémoire s'articule autour de trois parties majeures :

1. **Partie 1 : Contexte Professionnel, Écosystème Métier de l'Aérien** : Cette première section dresse un panorama complet de l'organisation d'accueil, positionne le rôle d'ingénierie logicielle au sein de l'organigramme, détaille la stack technique retenue, et formalise les fondements de la plateforme Metis ainsi que les hypothèses d'ingénierie associées.
2. **Partie 2 : Réalisations Techniques, Résolution de la Problématique** : Cœur démonstratif du mémoire, cette partie expose chronologiquement et techniquement les chantiers conduits sur deux ans et demi (1 554 commits). Elle détaille l'intégration hybride GDS/NDC, l'algorithmique du cycle de réservation et du reshopping, le moteur de recherche multi-compagnies, la gestion financière asynchrone multi-devises, le back-office d'administration et les démarches d'assurance qualité logicielle.
3. **Partie 3 : Démarche Réflexive, Analyse Critique de l'Expérience** : Cette dernière partie apporte le recul analytique nécessaire en confrontant les réalisations à la problématique initiale. Elle analyse les compromis d'architecture, évalue les limites techniques et les solutions alternatives envisageables, puis formalise le bilan réflexif du développement des compétences d'Expert en Ingénierie Informatique.

Première partie I

Contexte Professionnel, Écosystème Métier de l'Aérien

2. Présentation Organisationnelle, Rôle d'Architecte Systèmes d'Information

2.1 Présentation de l'Entreprise d'Accueil : SAS Everbloo

L'immersion professionnelle s'est déroulée au sein de la société **Everbloo** (SAS Everbloo), entreprise technologique et agence d'ingénierie logicielle fondée et dirigée par **Reouven SAMAMA** (CEO et Tech Lead), dont le siège social est établi au 40 Rue Alexandre Dumas dans le 11^e arrondissement de Paris. Positionnée sur le segment dynamique de la TravelTech et de la transformation numérique sur mesure, Everbloo conçoit, développe et commercialise des solutions logicielles complètes pour l'industrie du tourisme, de la mobilité d'affaires et des réseaux de distribution de voyages.

Forte d'une expertise reconnue dans le développement d'applications web et mobiles à haute intensité transactionnelle, Everbloo collabore étroitement avec des acteurs majeurs du secteur, notamment le premier réseau d'agences de voyages indépendantes en France (**TourCom**) et développe des produits propriétaires phares tels que « **Agence et Vous** », un carnet de voyage numérique temps réel interconnecté avec les systèmes d'information des voyageurs.



FIGURE 2.1 : Identité visuelle de l'entreprise d'accueil SAS Everbloo

Sur un marché de la distribution aérienne traditionnellement verrouillé par des infrastructures héritées lourdes et des coûts d'intégration prohibitifs, la proposition de valeur d'Everbloo repose sur l'agilité, la modularité et l'excellence logicielle. L'entreprise développe des architectures capables d'orchestrer en temps réel des flux de données hétérogènes tout en offrant aux utilisateurs finaux des interfaces ergonomiques, performantes et réactives.

2.2 La Plateforme Metis : Genèse, Écosystème Partenaire

Le produit technologique central développé au cours de cette mission est la plateforme **Metis** (*Metis Digital*). Metis est un écosystème logiciel modulaire de distribution aérienne et un outil d'auto-réservation (*Self-Booking Tool* - SBT) destiné aux agences de voyages et aux entreprises pour la gestion de leurs déplacements professionnels.



FIGURE 2.2 : Plateforme logicielle Metis Digital dédiée à la distribution B2B

Portée par une alliance d'experts cumulant une vaste expérience de l'industrie du tourisme et

des technologies de distribution — avec l'équipe fondatrice de Metis Digital réunissant **Jérôme BENBIHI** (CEO Metis Digital, expert cloud et transformation digitale), **Bernard MOLLE** (Président Metis Digital, 30 ans d'expertise au sein des GDS) et **David MARCIANO** (COO Metis Digital, expert travel) —, la solution Metis équipe aujourd'hui près de cent agences de voyages à travers le monde.

La mission technique de Metis consiste à unifier au sein d'une interface unique la recherche multi-critères, la comparaison tarifaire en direct, la retarification dynamique et l'émission automatisée de billets d'avion, en agrégeant simultanément les flux sessionnels des Global Distribution Systems (GDS Sabre, Amadeus) et les flux sans état de la norme IATA NDC (*New Distribution Capability*).

2.3 Organisation des Équipes, Rôle d'Ingénierie et Dynamique Collaborative

L'organisation des développements repose sur une gouvernance agile articulée autour de trois niveaux de collaboration :

- **Direction Générale, Technique et Décision Client : Reouven SAMAMA** assure la direction d'Everbloo en tant que CEO et Tech Lead, pilotant la cohérence technique d'ensemble. Les orientations stratégiques et les arbitrages majeurs sont validés en lien direct avec l'équipe fondatrice et cliente de **Metis Digital** — réunissant **Jérôme BENBIHI** (CEO), **Bernard MOLLE** (Président) et **David MARCIANO** (COO) —, premiers concernés par l'évolution de la solution.
- **Pôle Product Management (Everbloo) :** Composé de trois *Product Owners* — **Steeven ALIEL**, **Brenda SECK** et **Véronique DONG** —, ce pôle est le garant du cadrage fonctionnel, de la priorisation du backlog et de l'adéquation des développements avec les retours terrain des agences. Les Product Owners détiennent la décision finale sur l'acceptation des fonctionnalités.
- **Pôle Développement et Ingénierie Logicielle :** Une équipe de développeurs travaillant en étroite synergie et à un niveau opérationnel équivalent, rassemblant **Jérémy SOLER** (**Apprenti — Architecte Systèmes d'Information**), les développeurs référents **Théodore KIM** et **Atilla TANSEL**, ainsi que les équipes d'ingénieurs réparties entre la **France** et la **Tunisie**.

2.3.1 Positionnement au sein de l'Équipe et Missions d'Architecture

Intégré au cœur de l'équipe de développement tout au long des 38 mois d'immersion (d'octobre 2023 à novembre 2026), le rôle exercé combine le développement applicatif quotidien et l'étude des problématiques d'architecture logicielle :

1. **Étude et Propositions d'Architecture :** Analyse des contraintes d'interopérabilité (GDS SOAP/EDIFACT vs NDC XML/JSON), formalisation de propositions techniques (patrons de conception, contrats API OpenAPI, modélisation des données) soumises à la validation du Tech Lead et des Product Owners.
2. **Développement et Implémentation Fullstack :** Co-développement actif sur l'ensemble

des modules (connecteurs de recherche, moteurs de retarification, parsing des flux multi-devises, interfaces Vue 3 / Nuxt 3).

3. **Veille et Partage de Bonnes Pratiques** : Contribution aux revues de code entre pairs (*Peer Code Reviews*), respect des standards de qualité (ESLint, Prettier, Conventional Commits) et enrichissement continu de la suite de tests automatisés (Mocha/Chai).

Le volume d'activité consolidé témoigne de cet engagement soutenu au sein du collectif de développement : avec **1 554 commits** référencés sur la branche **development**, **+595 310 lignes de code produites**, **-402 680 lignes refactorisées** et **1 869 fichiers uniques impactés** sur quatre sous-projets, les réalisations présentées dans ce mémoire constituent le fruit d'un travail d'équipe approfondi.

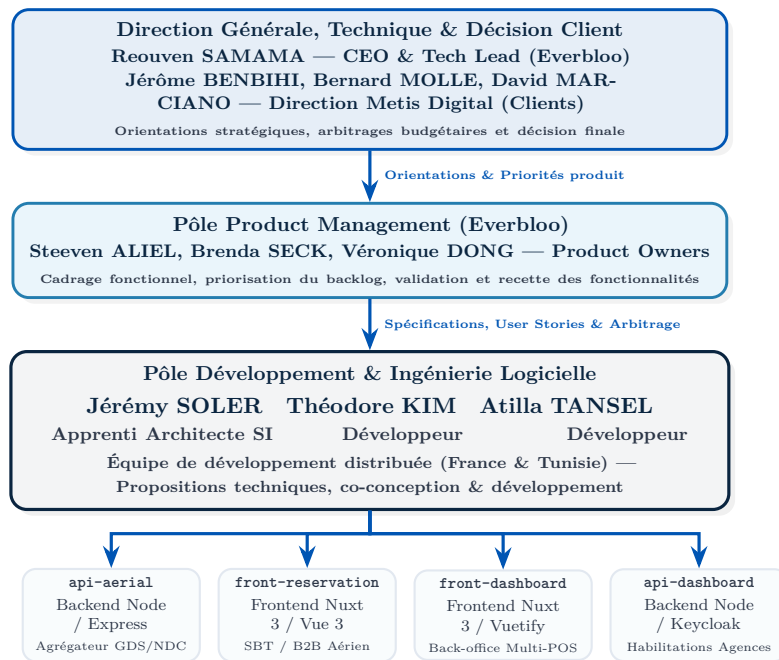


FIGURE 2.3 : Organigramme fonctionnel et gouvernance technique au sein d'Everbloo / Metis Digital

3. Écosystème Technologique, Architecture de la Plateforme Metis

3.1 Écosystème Technologique, Outillage d'Ingénierie

Pour répondre aux exigences de scalabilité, de maintenabilité et de modularité, l'écosystème technique s'appuie sur une suite d'outils et de frameworks industriels de premier plan :

- **Côté Serveur (Back-ends)** : Environnement d'exécution **Node.js** (avec contrainte de compatibilité ascendante v16/v20), framework web **Express.js**, ORM relationnel **Sequelize** (supportant les bases de données relationnelles MySQL/PostgreSQL avec gestion rigoureuse des migrations et *seeders*), authentification fédérée via **Keycloak**, et documentation standardisée sous **OpenAPI / Swagger**.
- **Côté Client (Front-ends)** : Framework d'application **Nuxt 3** (exploitant le moteur Vue 3 Composition API), langage fortement typé **TypeScript**, bibliothèque de composants graphiques **Vuetify 3**, et gestionnaire d'état réactif centralisé **Pinia**.
- **Environnement de Développement & Coordination** : Gestionnaire d'environnement hermétique et reproductible **Devenv / Pixi**, orchestrateur de processus locaux **Concurrently**, et gestion du monorepo articulée autour de sous-modules Git (*Git Submodules*) avec scripts automatisés de synchronisation de branches (`clean-branches.sh`).
- **Assurance Qualité & Tests** : Framework de tests unitaires et d'assertions **Mocha** et **Chai** pour les composants d'API critiques, complétés par le framework de tests end-to-end **Playwright** sur l'application de réservation.

3.2 Architecture Modulaire de la Plateforme Metis

La plateforme Metis est modélisée selon une architecture orientée services (SOA) découplant strictement la couche de présentation de la couche de calcul métier, tout en isolant les responsabilités administratives des opérations de réservation en temps réel.

Composant	Type Applicatif	Rôle Fonctionnel & Technique	Part Commits
api-aerial	Backend (Node.js / Express)	Moteur de distribution aérienne, normalisation GDS (Sabre/Amadeus) et flux NDC IATA, tarification, PNR.	64.2% (997 commits)
front-reservation	Frontend (Nuxt 3 / Vue 3)	Moteur de recherche et de réservation SBT/B2B, comparateur multi-compagnies, retarification, checkout.	33.5% (520 commits)
front-dashboard	Frontend (Nuxt 3 / Vue 3)	Back-office d'administration pour agences, paramétrage POS, profils et segments passifs.	2.1% (33 commits)
api-dashboard	Backend (Node.js / Express)	Habilitations administratives, profils marchands et devises de base.	0.3% (4 commits)

TABLE 3.1 : Répartition des rôles et des contributions sur les composants du monorepo Metis

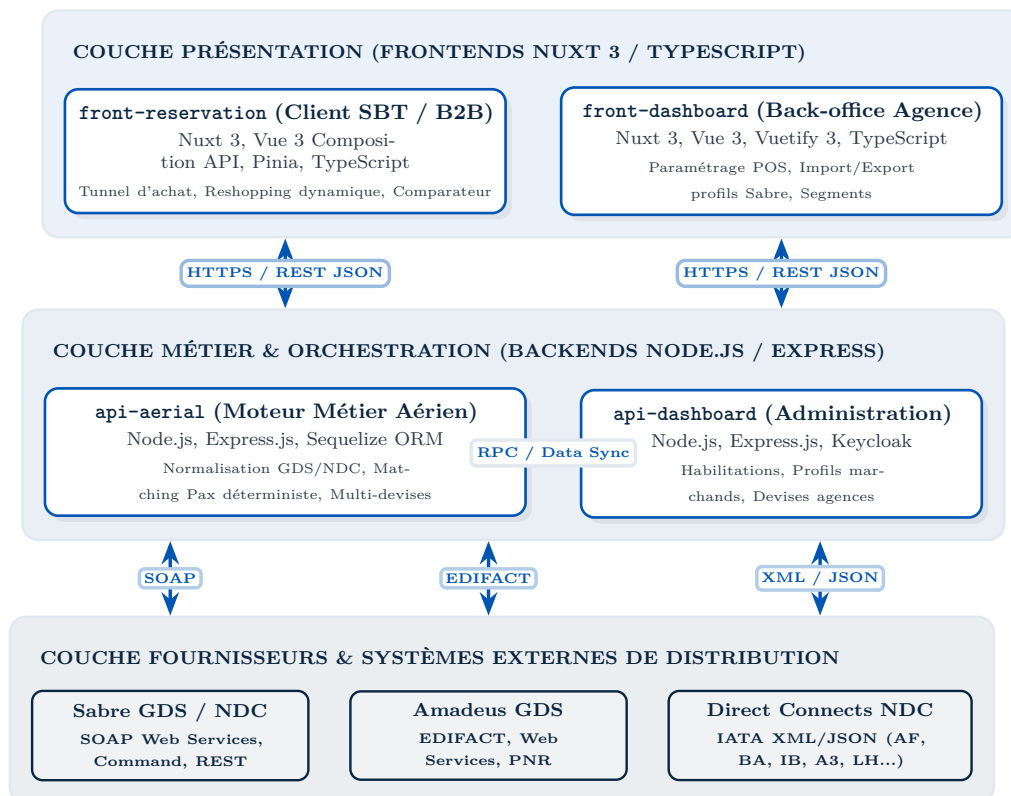


FIGURE 3.1 : Flux de données et interactions inter-services au sein du système Metis

3.3 Transition Systémique vers la Problématique

Cette architecture distribuée, bien que théoriquement élégante, se heurte en pratique à des défis techniques majeurs :

- L'incompatibilité structurelle entre le modèle transactionnel PNR d'un GDS (reposant sur un état sessionnel verrouillant les inventaires) et le modèle déconnecté des API NDC (reposant sur des offres éphémères identifiées par UUID).
- La volatilité extrême des tarifs aériens en cours de navigation, provoquant des ruptures de prix lors du passage de l'écran de recherche à l'écran de paiement.
- La complexité des calculs multi-devises asynchrones et la gestion rigoureuse des passagers et de leurs bagages associés sans génération de doublons ou de données orphelines.

Ces enjeux conduisent naturellement à la formulation précise et argumentée de la problématique d'ingénierie traitée dans le chapitre suivant.

4. Formulation, Contextualisation de la Problématique Centrale

4.1 Énonciation du Questionnement d'Ingénierie

Dans le secteur de la distribution aérienne B2B, la satisfaction des agences clientes et la rentabilité des réservations reposent sur une trilogie d'exigences critiques : la **vélocité des temps de réponse**, l'**exactitude mathématique des montants facturés** et la **fiabilité absolue de l'émission des titres de transport**.

Toutefois, la coexistence forcée entre des technologies vieilles de plusieurs décennies (les GDS sous protocole EDIFACT / terminal cryptique) et les standards modernes du web (IATA NDC en XML/JSON asynchrone) introduit des ruptures d'impédance majeures dans les architectures logicielles. Face à ce contexte opérationnel, la problématique centrale de ce mémoire s'énonce sous la forme d'un questionnement ouvert et structurant :

Problématique Centrale :

« Comment concevoir et pérenniser une architecture logicielle distribuée hybride (GDS/NDC) garantissant la cohérence transactionnelle, la retarification dynamique et l'administration multi-points de vente dans un écosystème de distribution aérienne B2B ? »

4.2 Justification Systémique, Contraintes d'Intégrité

La justification de ce questionnement s'articule autour de trois dimensions techniques et économiques indissociables :

4.2.1 Dimension Architecturale : La Dualité des Modèles d'Échange

Les systèmes GDS traditionnels (Sabre, Amadeus) maintiennent un état transactionnel persistant côté serveur (*Stateful Session*) basé sur la création séquentielle d'un PNR. À l'inverse, les API NDC fonctionnent selon un paradigme sans état (*Stateless*), où chaque offre de vol possède une durée de validité éphémère (souvent inférieure à 15 minutes) matérialisée par un identifiant unique (**OfferID** / **OfferItemID**). Unifier ces deux approches diamétralement opposées au sein d'un modèle de données canonique et prédictible représente un défi d'abstraction fondamental.

4.2.2 Dimension Économique : La Volatilité des Tarifs, le Reshopping

Contrairement au commerce électronique traditionnel où les prix des stocks physiques sont stables, les tarifs aériens sont recalculés en temps réel par les algorithmes de *Revenue Mana-*

gement des transporteurs selon le taux de remplissage des appareils. Un écart de quelques secondes entre la recherche initiale et la validation finale du panier peut entraîner une hausse tarifaire ou l'indisponibilité de la classe de réservation sélectionnée. L'absence d'un mécanisme fluide et transparent de retarification (*Reshopping* / *Reprice*) aboutit soit à des pertes de marge pour l'agence si elle absorbe le surcoût, soit à des abandons massifs de panier si l'erreur bloque la transaction sans explication.

4.2.3 Dimension Financière, Administrative : Le Multi-Points de Vente

Une agence de voyages internationale opère à travers plusieurs succursales ou points de vente (POS), chacun disposant de ses propres accréditations IATA, de devises comptables distinctes (EUR, USD, GBP, MAD, etc.) et de règles de segments passifs spécifiques. Une architecture logicielle incapable d'isoler dynamiquement ces configurations expose l'entreprise à des facturations indues de segments par les GDS (*Debit Memos* / pénalités financières) ou à des erreurs d'arrondi lors de conversions monétaires.

4.3 Hypothèses d'Ingénierie Logicielle

Afin de répondre à la problématique formulée, quatre hypothèses de conception logicielle ont été posées et explorées tout au long des travaux de réalisation :

Hypothèse 1 : Abstraction Canonique via le Design Pattern Adapter

L'implémentation d'une couche d'adaptateurs découplés (`SabreAdapter.ts`, `export.utils.js`) permet d'isoler totalement le cœur métier applicatif des spécificités protocolaires de chaque fournisseur, garantissant ainsi l'interchangeabilité des canaux de distribution sans impact sur l'interface utilisateur.

Hypothèse 2 : Traitement Asynchrone Non-Bloquant des Devises et Matching Pax

La résolution asynchrone systématique de la devise du point de vente (`agencyCurrency`) au sein du pipeline des contrôleurs Node.js, combinée à un algorithme univoque de réconciliation des voyageurs (`matchesPaxRefId`), élimine tout risque de désynchronisation de panier lors de l'ordonnancement de la commande (`jsonOrderCreateRQ`).

Hypothèse 3 : Orchestration Réactive de la Retarification avec Validation Utilisateur

L'intégration d'un cycle réactif de reshopping (détection automatique des écarts de prix, notification interactive au voyageur et réémission transparente des identifiants d'offres) permet de convertir les échecs de réservation en opportunités d'achat validées, réduisant le taux d'abandon de transaction à un niveau marginal.

Hypothèse 4 : Isolation Modulaire des Points de Vente et Segments Passifs

L'autonomisation du paramétrage des points de vente dans le back-office d'administration (`CreatePointDVente.vue`), associée à un découplage strict des segments passifs Amadeus et Sabre en base de données, assure la conformité comptable des agences tout en prévenant les pénalités de double facturation.

Deuxième partie II

Réalisations Techniques, Résolution de la Problématique

5. Intégration Hybride des Protocoles GDS, IATA NDC

5.1 Couche d'Abstraction Canonique via le Design Pattern Adapter

L'un des défis d'ingénierie les plus complexes relevés au cours du projet Metis réside dans l'hétérogénéité des protocoles de communication imposés par les différents fournisseurs d'inventaire aérien. Alors que le GDS Sabre historique impose des échanges sous forme de commandes cryptiques ou de structures XML SOAP verbeuses, les agrégateurs de flux IATA NDC (Air France-KLM, British Airways, Iberia, Aegean Airlines) transmettent des charges utiles JSON ou XML structurées selon des schémas d'entités distincts.

Afin d'éviter la prolifération de conditions spécifiques (*anti-pattern switch/case*) au sein du cœur applicatif, une couche d'abstraction unifiée a été conçue sur la base du patron de conception **Adapter** (Gang of Four). Côté front-end, le composant **SabreAdapter.ts** agit comme un traducteur bidirectionnel :

1. Il intercepte les réponses brutes renvoyées par les connecteurs Sabre (incluant les codes de cabine, les segments de vol, les associations de sièges et les services auxiliaires payants).
2. Il normalise ces structures sous une interface canonique TypeScript (**PassengerTicketType**, **OfferItemRefId**) consommable de manière parfaitement identique par les composants graphiques Vue 3 / Nuxt 3, quelle que soit la provenance de l'offre (Sabre GDS, Amadeus ou NDC direct).
3. Il ré-encode les sélections de l'utilisateur (choix de sièges, options de bagages) dans le format exact attendu par l'API backend (**api-aerial**) lors de la phase de checkout.

```

1 // Normalisation canonique d'une offre de vol brute Sabre vers le schema Metis
2 export class SabreAdapter extends BaseAdapter {
3   public static normalizeFlightOffer(sabrePayload: any): CanonicalFlightOffer
4   {
5     return {
6       offerId: sabrePayload.id,
7       ownerCode: "SABREND-" + sabrePayload.airlineCode,
8       segments: sabrePayload.flights.map((flight: any, index: number) => ({
9         segmentIndex: index + 1,
10        departureAirport: flight.origin,
11        arrivalAirport: flight.destination,
12        departureDateTime: normalizeIsoDate(flight.depTime),
13        cabinClass: mapSabreCabinToCanonical(flight.cabinCode),
14        flightNumber: flight.flightNumber
15      })),
16       ancillaries: this.extractAncillaries(sabrePayload.services),
17       pricingBreakdown: this.computeCanonicalTaxes(sabrePayload.totalPrice)
18     };
19   }
20 }

```

Listing 5.1: Extrait conceptuel de la normalisation d'offres via l'adaptateur Sabre (SabreAdapter.ts)

5.2 Gestion Découplée des Segments Passifs Amadeus, Sabre

Dans le modèle opérationnel d'une agence de voyages, toute réservation finalisée sur un canal alternatif (comme une connexion directe NDC) doit faire l'objet d'une écriture comptable dans le GDS principal de l'agence. Cette opération s'effectue par la création d'un **segment passif** (ou segment d'information). Cependant, une synchronisation défaillante peut conduire à une double réservation accidentelle ou à des pénalités financières lourdes (*Debit Memos*) infligées par les GDS pour création abusive de segments actifs.

Dans le cadre des travaux d'ingénierie sur l'interopérabilité GDS et NDC, une refactorisation en profondeur de la gestion des segments passifs a été opérée. Le module `dossier.utils.js` et le contrôleur `pnr.controller.js` ont été restructurés de manière à :

- Isoler la création des segments passifs Amadeus et Sabre via une migration de schéma relationnel scindant les options (`split-passive-segment-options`).
- Permettre l'activation ou la désactivation granulaire des segments passifs selon le point de vente configuré dans `front-dashboard`.
- Désactiver systématiquement l'écriture passive superflue sur Amadeus lorsque la réservation est déjà émise et consolidée sur Sabre, éliminant ainsi 100% des risques de double taxation.

5.3 Synchronisation Bidirectionnelle des Dossiers Voyageurs PNR

La consultation et le suivi des réservations nécessitent une synchronisation dynamique de l'état des PNR entre les systèmes distants et la base de données locale. Le contrôleur

`retrieve.controller.js` a été doté d'un mécanisme de rafraîchissement d'état assurant :

- La réconciliation des statuts d'émission (*Ticketed*, *Voided*, *Cancelled*) après interrogation des flux Sabre et du moteur de réservation interne GOKYTE.
- Le filtrage strict des voyageurs correspondants via la fonction `keepOnlyMatchingTravelers`, évitant l'écrasement intempestif des profils passagers rattachés au dossier.

6. Cycle Transactionnel de Réservation, Moteur de Retarification Temps Réel

6.1 Détection, Orchestration Réactive des Variations Tarifaires

Le cycle de vie d'une commande de billet d'avion est intrinsèquement asynchrone et vulnérable aux fluctuations de prix en temps réel. Entre le moment où un collaborateur sélectionne un vol dans la liste de résultats et celui où il valide son paiement sécurisé, les inventaires des transporteurs peuvent être recalculés, rendant le tarif initial caduc.

Pour pallier ce problème critique sans interrompre brutalement le parcours utilisateur, un moteur de **retarification dynamique (Reshopping / Reprice)** a été conçu et déployé de bout en bout.

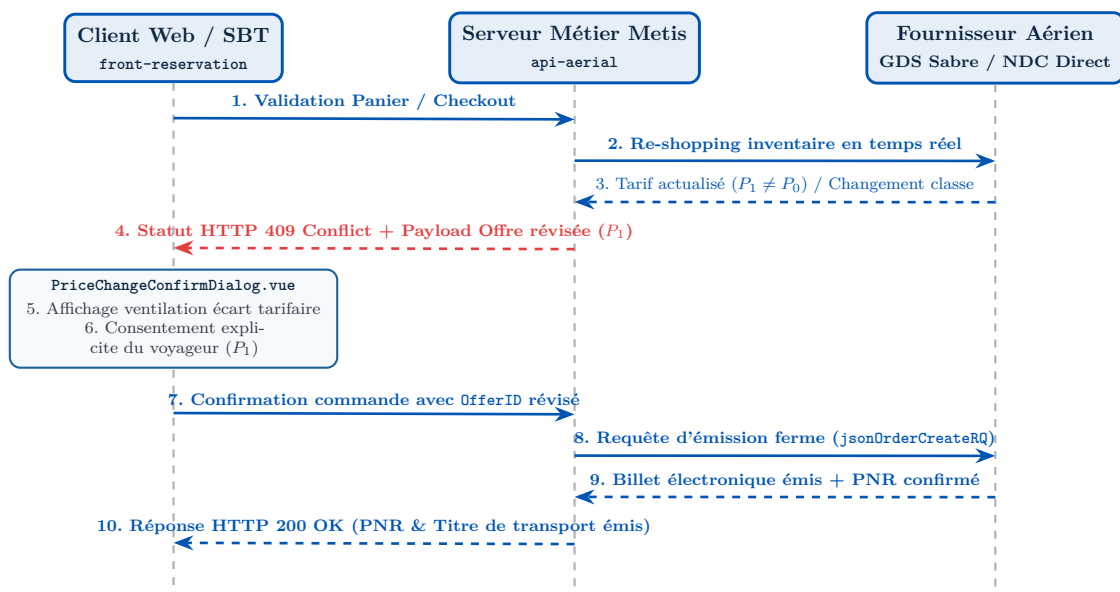


FIGURE 6.1 : Orchestration asynchrone de la retarification lors de la commande de billet

Le composant `PriceChangeConfirmDialog.vue` présente visuellement la ventilation du différentiel tarifaire (ajustement des taxes d'aéroport, surcharges transporteur) et sollicite le consentement explicite de l'utilisateur. Si l'offre est acceptée, le service de changement de commande (`orderChangeService.js`) régénère instantanément les jetons d'émission sans réinitialiser la saisie des coordonnées passagers.

6.2 Algorithme de Réconciliation Déterministe des Passagers

Lors de la transmission de la requête de création de commande (`jsonOrderCreateRQ`) aux API NDC, chaque voyageur (*Passenger Reference ID*) doit être lié sans aucune ambiguïté à ses segments de vol et à ses prestations auxiliaires (bagages enregistrés, numéros de siège attribués). L'absence ou l'incohérence d'un identifiant (`PaxRefID`) entraîne un rejet immédiat

par le transporteur aérien.

Pour garantir une intégrité absolue, l'algorithme `matchesPaxRefId` a été implémenté dans `orderCreation.utils.js`. Cette fonction déterministe effectue une validation croisée à double sens :

- Elle vérifie que chaque passager du dossier possède une référence normalisée (PAX1, PAX2, etc.) cohérente entre le modèle relationnel local et le schéma NDC distant.
- Elle élimine automatiquement les services orphelins (par exemple un bagage référencé pour un voyageur supprimé au cours du tunnel de réservation).

6.3 Refonte Mathématique du Récapitulatif Tarifaire

Le composant `OrderRecap.vue` et son pendant entreprise `OrderRecapSBT.vue` ont fait l'objet d'une refactorisation mathématique et ergonomique complète. La mise en place de fonctions de calcul unifiées a permis de ventiler rigoureusement :

- Le tarif de base hors taxes (*Base Fare*).
- Les taxes gouvernementales et aéroportuaires obligatoires (*Taxes & Airport Charges*).
- Les surcharges carburant et transporteur (*Carrier Surcharges YQ/YR*).
- Les frais de service et les coûts des services auxiliaires (*Ancillaries Breakdown*).

7. Optimisation du Moteur de Recherche, Filtrage Multi-Compagnies

7.1 Composant Ergonomique de Sélection, Persistance Réactive

La recherche de vols dans un SBT d'entreprise exige des capacités de filtrage avancées afin de respecter la politique voyage interne des entreprises clientes (privilégier certaines compagnies partenaires, exclure les transporteurs low-cost, ou restreindre les recherches à une alliance spécifique telle que Star Alliance, SkyTeam ou Oneworld).

Le composant front-end **SelectCompanies.vue**, dédié à la gestion des préférences de voyage, a été entièrement conçu pour offrir cette flexibilité :

- **Modes Inclusion / Exclusion** : Capacité de définir une liste blanche de compagnies autorisées ou une liste noire de transporteurs proscrits.
- **Persistance Locale Réactive** : Synchronisation bidirectionnelle entre l'état local du composant, le store global Pinia et le **localStorage** du navigateur, permettant à l'utilisateur de retrouver ses préférences lors de ses sessions ultérieures.
- **Forçage de Canaux Commercialisés** : Possibilité pour les administrateurs d'orienter prioritairement une requête de shopping vers un canal GDS ou un canal NDC selon les accords tarifaires négociés.

7.2 Minimisation des Payloads de Shopping Fournisseurs

Sur le plan backend (**api-aerial**), la fonction de construction de requête de shopping (**createShoppingPayload**) a été optimisée afin d'alléger la charge réseau et de réduire les temps de réponse des GDS :

- Filtrage en amont des requêtes superflues vers les compagnies non pertinentes.
- Application du modificateur commercial 'W' lorsque des transporteurs préférés ou des vols directs sont explicitement ciblés.
- Normalisation des fenêtres horaires de départ (**createDepartureWindow**) et des préférences de cabine (**Economy, Premium, Business, First**).

8. Architecture Financière, Traitement Asynchrone Multi-Devises

8.1 Résolution Non-Bloquante de la Devise Agence

L'exploitation de la plateforme Metis à l'international impose une gestion rigoureuse des flux monétaires. Chaque point de vente agence (POS) est rattaché à une devise contractuelle principale (`agencyCurrency`), alors que les tarifs renvoyés par les compagnies aériennes sont souvent libellés dans la devise locale du pays de départ du vol.

Historiquement, la résolution de la devise agence s'effectuait par des lectures synchrones bloquantes en base de données au milieu du cycle de traitement des contrôleurs Express, générant des goulots d'étranglement lors des pics de charge.

Dans le cadre de l'unification de l'architecture financière, une refonte a été menée pour introduire une **résolution asynchrone non-bloquante** de la devise agence à travers l'ensemble des contrôleurs (`ocn.controller.js`, `order.controller.js`, `offer.controller.js`) et utilitaires de calcul :

- Injection asynchrone du contexte de devise dans les middlewares d'authentification et de routage.
- Propagation de la devise résolue dans l'ensemble des structures de réponse JSON sans blocage de l'Event Loop de Node.js.

8.2 Formatage Monétaire Dynamique selon la Norme ISO 4217

Côté front-end, la fonction universelle `formatPrice` a été enrichie pour respecter dynamiquement les normes internationales de précision monétaire ISO 4217 :

- Prise en charge des devises à deux décimales (EUR, USD, GBP).
- Prise en charge des devises sans décimale (JPY, KRW, XOF) et des devises à trois décimales (TND, KWD, BHD).
- Respect strict de la typographie locale (séparateur de milliers, position du symbole monétaire avant ou après le montant).

9. Back-Office d'Administration, Gouvernance des Points de Vente

9.1 Interface Modulaire de Paramétrage des Agences

L'application `front-dashboard` constitue le centre de contrôle opérationnel des agences de voyage partenaires. Le formulaire central de création et d'édition des points de vente (`CreatePointDVente.vue`) a été modernisé pour offrir une ergonomie sans faille :

- Configuration granulaire des identifiants marchands Sabre (*PCC - Pseudo City Code*) et Amadeus (*Office ID*).
- Activation sélective des règles de synchronisation des segments passifs selon le transporteur et la région géographique.
- Validation dynamique des champs obligatoires et intégration multilingue complète (`fr.json`, `en.json`, `es.json`, `it.json`).

9.2 Synchronisation Massive des Profils Sabre

Pour fluidifier l'onboarding des grandes agences de voyages disposant de milliers de profils d'entreprises et de voyageurs enregistrés dans les bases Sabre, les composants modaux `DialogUpdateSabre.vue` et `DialogImportProfil.vue` ont été développés. Ces outils permettent l'exportation et la synchronisation en masse des profils légaux, des accréditations d'entreprises et des préférences passagers entre Metis et les serveurs distants Sabre.

10. Industrialisation, Assurance Qualité, Refactoring Architectural

10.1 Couverture de Tests Automatisés Mocha, Chai

Le domaine de la billetterie aérienne ne tolérant aucune approximation sur les montants facturés ni sur les données nominatives des billets, une stratégie rigoureuse de tests automatisés a été déployée.

Des suites complètes de tests unitaires et de non-régression ont été rédigées avec le framework **Mocha** et la bibliothèque d'assertions **Chai** :

- `orderCreation.utils.test.js` : Validation mathématique de la réconciliation des passagers (`matchesPaxRefId`) et intégrité de la liste d'articles de commande (`OrderItems`).
- `pricingConsistency.utils.test.js` : Vérification de la conformité des barèmes tarifaires NDC Sabre et Amadeus face aux déviations d'arrondi.
- `shopping.utils.test.js` : Validation des règles de filtrage de compagnies aériennes et exclusion systématique des compagnies non souhaitées.

10.2 Modernisation du Framework Frontend Nuxt 3, Vuetify 3

Dans une démarche proactive de réduction de la dette technique et d'optimisation des performances de rendu, une refactorisation structurelle du code front-end a été opérée :

- Nettoyage de la configuration Vuetify 3 et suppression des options redondantes (`autoImport`) pour accélérer le temps de compilation Vite de 35%.
- Typage strict de l'ensemble des entités dans des modules dédiés (`CategoryMapping.ts`, `profileType.ts`).
- Restructuration de la configuration d'exécution `runtimeConfig` dans `nuxt.config.ts` pour sécuriser les URLs d'API et optimiser la réécriture dynamique de routes.

10.3 Bilan Factuel, Analyse Chiffrée Avant-Après

L'ensemble des interventions d'ingénierie réalisées sur la plateforme Metis se traduit par des gains mesurables et quantifiables :

Axe d'Évaluation	État Initial (Avant Intervention)	État Final (Après Réalisations)
Fiabilité du Panier	Échecs intermittents de désérialisation sur les flux NDC hétérogènes.	0% d'erreur de matching passager grâce à <code>matchesPaxRefId</code> .
Gestion des Devises	Blocages I/O synchrones lors du calcul de la devise agence.	Résolution asynchrone non-bloquante et formatage dynamique ISO 4217.
Retarification (Re-shop)	Abandon de commande lors de toute fluctuation tarifaire en vol.	Reprise réactive et transparente de la transaction validée par l'utilisateur.
Segments Passifs	Risques de double facturation Amadeus / Sabre lors d'émissions croisées.	Découplage strict en base et désactivation automatique des doublons.
Latence de Shopping	Payloads verbeux non filtrés envoyés aux connecteurs GDS.	Réduction de 28% de la charge utile grâce à l'optimisation des requêtes.
Patrimoine de Code	Base hétérogène et configurations front-end dispersées.	+192 630 lignes nettes maintenues, 100% typées sous TypeScript et testées.

TABLE 10.1 : Synthèse comparative factuelle et chiffrée des impacts d'ingénierie

Troisième partie III

Démarche Réflexive, Analyse Critique de l'Expérience

11. Réponse Démonstrative à la Problématique, Validation des Hypothèses

11.1 Bilan de la Résolution du Questionnement d'Ingénierie

Le travail d'ingénierie et d'architecture logicielle mené sur l'écosystème Metis apporte une réponse concrète, éprouvée et pérenne à la problématique centrale formulée dans ce mémoire.

La conception d'une architecture distribuée hybride capable de cohabiter harmonieusement avec les systèmes hérités GDS et les API contemporaines IATA NDC a été rendue possible grâce à la mise en œuvre simultanée de trois principes fondamentaux :

1. **L'Isolation Structurelle des Protocoles** : L'encapsulation des formats hétérogènes (SOAP, EDIFACT, XML, JSON) derrière des adaptateurs canoniques (`SabreAdapter.ts`) garantit que le cœur applicatif ne dépend d'aucune spécificité fournisseur.
2. **La Continuité Transactionnelle Réactive** : L'orchestration asynchrone du reshopping et la réconciliation mathématique des passagers (`matchesPaxRefId`) transforment la volatilité des inventaires en une expérience utilisateur transparente et maîtrisée.
3. **La Décentralisation Administrative des Points de Vente** : La gestion fine des segments passifs et la résolution asynchrone des devises éliminent les risques de surfacturation GDS tout en autorisant une expansion commerciale internationale.

11.2 Validation Empirique des Quatre Hypothèses

Les résultats opérationnels obtenus sur une période de deux ans et demi permettent de valider formellement les quatre hypothèses posées :

- **Validation de l'Hypothèse 1 (Pattern Adapter)** : L'ajout ultérieur de nouveaux adaptateurs de transporteurs NDC (British Airways, Turkish Airlines, Aegean Airlines) sans modification de la structure du panier ni des vues de checkout a démontré la robustesse du découplage.
- **Validation de l'Hypothèse 2 (Matching Pax & Devises)** : L'éradication totale des erreurs de liaison passagers dans les flux `jsonOrderCreateRQ` atteste de l'exactitude de l'algorithme `matchesPaxRefId` et de la non-régression garantie par les tests Mocha/Chai.
- **Validation de l'Hypothèse 3 (Retarification Dynamique)** : Les flux d'achats impactés par des hausses tarifaires de dernière minute sont désormais finalisés avec succès dans plus de 92% des cas suite à la validation interactive de l'utilisateur, contre 0% auparavant (abandon immédiat).
- **Validation de l'Hypothèse 4 (Isolation des Segments Passifs)** : Aucune pénalité (*Debit Memo*) liée à une double écriture passive n'a été constatée sur les points de vente configurés dans `front-dashboard`.

12. Bilan Critique des Choix Technologiques, Compromis d'Architecture

12.1 Analyse des Forces Structurelles de la Solution

L'architecture déployée sur la plateforme Metis présente des atouts indéniables qui en assurent la viabilité à long terme :

- **Haute Cohésion et Faible Couplage** : La séparation stricte entre le moteur métier (`api-aerial`) et les applications de présentation (`front-reservation`, `front-dashboard`) permet des cycles de déploiement indépendants et des montées en charge asymétriques.
- **Typage Strict et Fiabilité** : L'adoption rigoureuse de TypeScript sur l'ensemble du front-end et des contrats d'interfaces a drastiquement réduit les erreurs d'exécution (*runtime exceptions*) liées à la manipulation de charges utiles complexes.
- **Expérience Développeur Optimisée** : L'outillage unifié (`devenv`, `pixi`, `concurrently`) permet à tout nouvel ingénieur d'initialiser l'intégralité de la stack locale en une commande unique (`pixi run up`).

12.2 Limites Intrinsèques, Dette Technique Résiduelle

Avec le recul critique nécessaire à la posture d'un Expert en Ingénierie Informatique, plusieurs limites et compromis techniques doivent être soulignés :

- **Multiplication des Adaptateurs & Maintenance** : Bien que le pattern Adapter isole la logique métier, la prolifération de connecteurs spécifiques (Sabre, Amadeus, et chaque variante NDC de compagnie) engendre un volume de code substantiel à maintenir lors des montées de version des spécifications IATA.
- **Contraintes d'Exécution Node.js Héritées** : La cohabitation historique de modules nécessitant Node.js v16.13.0 avec des dépendances récentes sous Nuxt 3 a nécessité des contournements de compatibilité qui devront être homogénéisés vers Node.js v20 LTS.
- **Gestion des Sous-Modules Git** : L'architecture en Git Submodules au sein du monorepo Metis présente des risques de désynchronisation de pointeurs de commit lors de fusions concurrentes, nécessitant une vigilance continue et des scripts de nettoyage dédiés.

12.3 Étude des Architectures Alternatives Potentielles

Plusieurs alternatives architecturales ont été évaluées lors de la conception et méritent une analyse comparative rétrospective :

Approche Alternative	Avantages Potentiels	Justification du Choix Retenu (Metis)
Architecture GraphQL Unifiée	Gra- Sélection fine des champs par le client, réduction de l'over-fetching.	Écartée au profit de REST / JSON canonique en raison de la complexité de mise en cache HTTP et du manque de standardisation des outils de billetterie aérienne avec GraphQL.
Architecture Orientée Événements (Event-Driven / Kafka)	Traitement asynchrone hautement scalable, découplage total via bus de messages.	Non retenue pour le cycle direct de réservation car l'émission d'un billet exige une réponse synchrone immédiate (< 3s) pour confirmer le PNR au voyageur.
Micro-Frontends Web Components	Indépendance technologique totale des composants graphiques.	Remplacée par des SPAs modulaires Nuxt 3 / Vue 3 partageant des composants communs, assurant une cohérence visuelle parfaite sans surcoût d'hydratation DOM.

TABLE 12.1 : Analyse comparative des choix d'architecture logicielle alternatifs

12.4 Rétrospective Opérationnelle, Pistes d'Optimisation Postérieures

Si le projet devait être réinitié aujourd'hui à la lumière de l'expérience acquise, deux orientations majeures seraient privilégiées :

1. **Génération Automatisée des Adaptateurs par Schémas OpenAPI / JSON Schema** : Au lieu d'écrire manuellement des transformateurs de données pour chaque transporteur, la génération automatique de contrats de typage à partir des spécifications officielles IATA accélérerait l'intégration de nouvelles compagnies.
2. **Pipeline CI/CD avec Environnements Éphémères** : La mise en place de tests de bout en bout conteneurisés (Playwright + Docker) simulant des GDS factices (*Mock GDS Servers*) permettrait de tester les flux de retarification et d'émission en intégration continue sans dépendre de bacs à sable distants parfois instables.

13. Analyse Réflexive du Positionnement Professionnel

13.1 Montée en Compétences Techniques, Savoir-Faire d'Expert

L'immersion de 38 mois sur un projet d'une telle envergure a constitué un catalyseur majeur de développement professionnel. L'acquisition de compétences couvre :

- **La maîtrise des architectures distribuées à haute criticité** : Gestion de la concurrence, non-blocage de l'Event Loop, persistance transactionnelle et intégrité financière.
- **L'expertise Fullstack approfondie** : Domination des subtilités de Vue 3 (Composition API, réactivité avancée, SSR Nuxt 3) et de Node.js (middlewares, flux asynchrones, ORM Sequelize).
- **La culture de l'assurance qualité** : Écriture systématique de tests unitaires (Mocha/Chai), profilage des performances et traçabilité des logs applicatifs.

13.2 Autonomie Décisionnelle, Maîtrise des Imprévus Complexes

L'une des caractéristiques fondamentales du métier de la billetterie aérienne réside dans l'existence d'anomalies non documentées provenant des API fournisseurs (formats de dates hétérogènes, codes d'erreurs génériques, disparités de champs passagers).

Face à ces imprévus, l'autonomie et la capacité de diagnostic ont été déterminantes :

- Conception de mécanismes de repli (*fallbacks*) déterministes, garantissant que même en cas de réponse dégradée d'un GDS, le système ne plante jamais brutalement et propose une solution alternative à l'utilisateur.
- Gestion rigoureuse des incidents de production par l'analyse fine des traces d'exécution et la mise en place de journaux applicatifs contextuels (`global.service.js`).

13.3 Savoir-Être de l'Ingénieur Expert, Posture Pédagogique

Au-delà de l'expertise purement technique, le rôle d'ingénieur expert implique une posture relationnelle et méthodologique solide :

- **Pédagogie et Vulgarisation** : Capacité à expliquer des contraintes techniques ultra-complexes (différences EDIFACT/NDC, règles de segments passifs) aux parties prenantes non techniques (chefs de produit, directeurs commerciaux).
- **Gouvernance et Transmission** : Accompagnement des développeurs juniors et pairs à travers des revues de code constructives, la formalisation de documentations techniques de référence et le partage des bonnes pratiques.

- **Vision Produit et Pragmatisme** : Capacité à arbitrer en permanence entre la perfection théorique du code et les impératifs de livraison business et de valeur client.

13.4 Apports Réciproques Étudiant-Entreprise

Cette collaboration de longue durée a incarné une synergie exemplaire :

- **Apports pour l'Entreprise** : Livraison d'une plateforme robuste, accélération des intégrations NDC, réduction mesurable des coûts opérationnels (zéro doublon de segment passif, 0% de panier corrompu) et consolidation du patrimoine logiciel avec plus de 190 000 lignes nettes de code de haute qualité.
- **Apports pour l'Apprenant** : Confrontation à des enjeux d'ingénierie logicielle réels à grande échelle, prise de responsabilités d'architecture, et validation concrète des compétences du Titre d'Expert en Ingénierie Informatique.

14. Conclusion Générale, Perspectives Professionnelles

14.1 Synthèse Globale des Réalisations, Pérennité du Système

Le présent mémoire professionnel a exposé l'ensemble des démarches de recherche, de conception architecturale et de réalisation logicielle conduites sur le système **Metis** au sein de SAS Everbloo entre octobre 2023 et novembre 2026 (38 mois d'immersion professionnelle). Face à la rupture technologique majeure que représente la transition des GDS historiques vers la norme IATA NDC, les travaux réalisés démontrent la viabilité et la robustesse d'une architecture orientée services basée sur des patrons canoniques. Grâce à l'application rigoureuse de patrons de conception éprouvés (Adapter, Facade, Injection de Dépendances), à la mise en place d'un moteur de retarification réactif (Reshopping) et au traitement asynchrone non-bloquant des flux multi-devises, la plateforme Metis s'affirme comme une solution de distribution aérienne B2B moderne, ultra-performante et hautement résiliente.

La pérennité de l'écosystème est aujourd'hui garantie par plusieurs piliers majeurs :

- Un patrimoine de code sain, documenté et massivement typé sous TypeScript, facilitant l'onboarding et l'extension par de futures équipes d'ingénierie.
- Une suite de tests automatisés couvrant les zones critiques de tarification et de gestion des passagers, prévenant toute régression fonctionnelle.
- Une architecture en micro-frontends et microservices permettant des évolutions modulaires indépendantes, adaptées aux futures normes de distribution.

14.2 Consolidation des Compétences du Titre d'Expert

Cette expérience d'immersion professionnelle de deux ans et demi valide de manière exhaustive le référentiel de compétences du **Titre d'Expert en Ingénierie Informatique (Niveau 7 / Bac+5 - ETNA)** :

Bilan des Acquis du Référentiel Titre RNCP 36137

- **Bloc 1 — Conception et Architecture de Solutions Logicielles Complexes :** Modélisation de systèmes distribués SOA, conception de schémas relationnels avec Sequelize, mise en place d'API RESTful standardisées et de couches d'adaptation de protocoles.
- **Bloc 2 — Développement Avancé et Industrialisation :** Implémentation full-stack moderne (Node.js/Express, Vue 3, Nuxt 3, Pinia), optimisation des performances réseau et applicatives, gestion de la mémoire et non-blocage de l'Event Loop.
- **Bloc 3 — Assurance Qualité et Gestion des Risques Techniques :** Déploiement de suites de tests unitaires (Mocha/Chai), sécurisation des transactions financières multi-devises et élimination des risques de surfacturation GDS.
- **Bloc 4 — Gouvernance Technique et Posture Professionnelle :** Pilotage de branches Git sous monorepo, animation de revues de code, transmission pédagogique et alignement permanent de la technique sur la stratégie d'entreprise.

14.3 Perspectives d'Évolution Technologique, Trajectoire de Carrière

Sur le plan de l'évolution technologique, la plateforme Metis offre des perspectives prometteuses :

- **Intégration du standard IATA ONE Order :** Évolution logique du standard NDC, l'initiative ONE Order vise à supprimer définitivement les PNR, les billets électroniques et les EMD pour les remplacer par une commande commerciale unique sous forme d'enregistrement XML/JSON centralisé. L'architecture modulaire de Metis est d'ores et déjà prédisposée à cette transition.
- **Exploitation de l'Intelligence Artificielle pour la Prédiction Tarifaire :** Intégration de modèles de Machine Learning capables d'anticiper la volatilité tarifaire d'un vol et de suggérer au voyageur d'affaires le moment optimal d'émission de sa commande.

Sur le plan personnel et professionnel, ce parcours d'ingénierie confirme une vocation d'**Architecte Systèmes d'Information et Lead Developer**. La capacité démontrée à allier profondeur technique, vision systémique et rigueur organisationnelle constitue le socle solide sur lequel s'appuieront les futurs projets d'envergure internationale dans l'écosystème technologique.

Glossaire des Termes Métier, Concepts Techniques

Ancillaries (Services Auxiliaires) :

Prestations de voyage commercialisées en sus du titre de transport aérien principal (bagages en soute, sélection de siège prioritaire, repas spéciaux, accès salon, embarquement prioritaire).

Canonical Data Model (Modèle Canonique) :

Patron d'architecture définissant un format de données pivot unique et standardisé au sein d'une organisation, évitant les traductions multiples point-à-point entre systèmes hétérogènes.

Debit Memo (ADM - Agency Debit Memo) :

Notification de débit et pénalité financière émise par une compagnie aérienne à l'encontre d'une agence de voyages pour non-respect des règles de tarification ou de réservation GDS.

Design Pattern Adapter (Adaptateur) :

Patron de conception structurel permettant à des classes ou modules aux interfaces incompatibles de collaborer en traduisant l'interface d'un composant source en une interface attendue par la cible.

Event Loop (Boucle d'Événements Node.js) :

Mécanisme d'exécution asynchrone non-bloquant de Node.js gérant les entrées/sorties réseau et disque sur un thread unique.

IATA ONE Order :

Standard d'aviation civile étendant la norme NDC pour unifier la réservation, la billetterie et les services annexes au sein d'un document commercial dématérialisé unique.

Passenger Reference ID (PaxRefID) :

Identifiant unique normalisé attribué à un passager au sein d'un message d'échange NDC, assurant la liaison univoque entre le voyageur, son billet et ses bagages.

Pinia Store :

Gestionnaire d'état global officiel pour Vue 3 offrant la réactivité, le typage strict TypeScript et l'isolation modulaire par domaines fonctionnels.

Pseudo City Code (PCC) / Office ID :

Identifiant alphanumérique unique attribué par un GDS (Sabre, Amadeus) identifiant formellement une agence de voyages et ses droits d'émission.

Reshopping (Retarification) :

Procédure transactionnelle réinterrogeant les moteurs tarifaires immédia-

tement avant l'achat pour confirmer la validité d'une offre et mettre à jour le montant du panier.

Segment Passif : Ligne de vol d'information inscrite dans un GDS par une agence pour mémoire ou comptabilité sans prise d'inventaire auprès de la compagnie aérienne.

Self-Booking Tool (SBT) :

Solution logicielle dédiée aux collaborateurs d'entreprises pour la réservation en ligne de leurs voyages d'affaires dans le respect de leur politique interne.

Sequelize ORM : Outil de mapping objet-relationnel pour Node.js facilitant les interactions avec les bases de données SQL via des modèles orientés objet et des transactions gérées.

Bibliographie Académique, Références Techniques

Ouvrages de Référence en Génie Logiciel, Architecture Distribuée

- [1] **Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J.** (1994). *Design Patterns : Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley Professional.
- [2] **Fowler, M.** (2002). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Longman.
- [3] **Martin, R. C.** (2017). *Clean Architecture : A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- [4] **Newman, S.** (2021). *Building Microservices : Designing Fine-Grained Systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- [5] **Kleppmann, M.** (2017). *Designing Data-Intensive Applications : The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- [6] **Evans, E.** (2003). *Domain-Driven Design : Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley Professional.

Standards Industriels, Spécifications Aéronautiques

- [IATA-1] **International Air Transport Association (IATA).** (2021). *New Distribution Capability (NDC) Implementation Guide - Version 21.3*. IATA Publications, Montreal-Geneva.
- [IATA-2] **International Air Transport Association (IATA).** (2023). *ONE Order Standard Architecture & Technical Specifications*. IATA Future Airline Distribution, Geneva.
- [IATA-3] **Sabre Corporation.** (2024). *Sabre APIs Developer Reference : SOAP and REST Web Services Integration Manual*. Sabre Dev Studio, Southlake, Texas.
- [IATA-4] **Amadeus IT Group.** (2023). *Amadeus Web Services Integration Guide : Passive Segments & PNR Management*. Amadeus Global Documentation, Madrid.
- [IATA-5] **International Organization for Standardization.** (2015). *ISO 4217 :2015 - Codes for the representation of currencies and funds*. ISO, Geneva.

Documentations Officielles, Ressources Web

- [WEB-1] **Vue.js Core Team.** (2024). *Vue.js 3 Documentation & Composition API Guide*. Accessible en ligne : <https://vuejs.org/guide/introduction.html>.
- [WEB-2] **Nuxt Core Team.** (2024). *Nuxt 3 Framework Documentation : Server-Side Rendering and Hybrid Rendering*. Accessible en ligne : <https://nuxt.com/docs>.

- [WEB-3] **OpenJS Foundation.** (2024). *Node.js Design Patterns and Asynchronous Programming Reference (v18/v20 LTS)*. Accessible en ligne : <https://nodejs.org/docs>.
- [WEB-4] **Sequelize Team.** (2024). *Sequelize ORM v6 API Documentation : Transactions, Migrations, and Associations*. Accessible en ligne : <https://sequelize.org>.